

Informe: Circuitos Resistivos - Parte 2

Práctica de Laboratorio No. 3

Maria Paula Mejía Vásquez, Cristian Alejandro Guarín Marín

Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones

Circuitos Eléctricos I – Universidad de Antioquia

Periodo 2026-2

paula.mejia3@udea.edu.co, cristian.guarinm@udea.edu.co

Resumen—Este informe presenta el desarrollo de la Práctica de Laboratorio No. 3, en la que se verifican experimentalmente las Leyes de Kirchhoff de Corriente (LCK) y de Voltaje (LVK) sobre un circuito resistivo de dos mallas y cuatro nodos. A partir de los resultados teóricos del preinforme (análisis nodal y de mallas), se simula el circuito en LTspice y se realiza su montaje físico en protoboard, tomando los voltajes de nodo y las corrientes de malla ubicando la referencia de tierra primero en el nodo d y luego en el nodo c . Los tres conjuntos de resultados —preinforme, simulación y montaje— presentan una concordancia adecuada entre sí, y se comprueba experimentalmente que, si bien los voltajes de nodo cambian al desplazar la referencia, las caídas de tensión y las corrientes en cada rama permanecen invariantes, validando de forma práctica el cumplimiento de la LVK y la LCK.

Index Terms—Leyes de Kirchhoff, análisis nodal, análisis de mallas, circuitos resistivos, LTspice, protoboard.

I. INTRODUCCIÓN

El análisis sistemático de circuitos eléctricos requiere el dominio de herramientas matemáticas que permitan determinar voltajes y corrientes en cualquier punto de una red. Las Leyes de Kirchhoff, junto con la Ley de Ohm, constituyen el pilar de los métodos de análisis nodal (basado en la LCK) y de mallas (basado en la LVK). En el preinforme de esta práctica [2] se desarrollaron dichos análisis de forma teórica para un circuito de dos mallas y cuatro nodos, obteniendo los voltajes de nodo y las corrientes de malla con la referencia de tierra ubicada en el nodo d .

En este informe se contrastan esos resultados teóricos con dos fuentes adicionales de información: la simulación del mismo circuito en LTspice y su montaje físico en protoboard, empleando un multímetro para medir voltajes y corrientes. Adicionalmente, tanto en la simulación como en el montaje se repite la toma de datos ubicando la referencia de tierra en un nodo distinto (el nodo c), con el fin de verificar de forma experimental que el valor absoluto de los voltajes de nodo depende de la referencia elegida, mientras que las caídas de tensión entre dos nodos cualesquiera y las corrientes de rama son cantidades físicas invariantes ante dicho cambio.

II. OBJETIVOS

II-A. Objetivo general

Verificar experimentalmente, mediante simulación en LTspice y montaje físico en protoboard, el cumplimiento de las

Leyes de Kirchhoff de corriente (LCK) y de voltaje (LVK) en un circuito resistivo de dos mallas, contrastando los resultados con los obtenidos teóricamente en el preinforme.

II-B. Objetivos específicos

- Simular en LTspice el circuito propuesto y obtener los voltajes de nodo y las corrientes de rama mediante un análisis de punto de operación (.op).
- Realizar el montaje físico del circuito en protoboard y medir con el multímetro los voltajes de nodo y las corrientes de malla.
- Repetir la toma de datos, tanto en simulación como en el montaje, ubicando la referencia de tierra en un nodo distinto, y verificar que las caídas de tensión y las corrientes de rama no cambian.
- Comparar los valores teóricos (preinforme), simulados y medidos, e identificar las causas de las diferencias encontradas.
- Verificar experimentalmente el cumplimiento de la LVK en cada malla y de la LCK en cada nodo a partir de los valores medidos.

III. MATERIALES Y COMPONENTES UTILIZADOS

Para el desarrollo de la práctica se emplearon los siguientes materiales: protoboard, multímetro, fuente de voltaje dual ajustada a $v_1 = 8\text{ V}$ y $v_2 = 6\text{ V}$, cables de conexión y tres resistores comerciales seleccionados dentro del rango de $680\ \Omega$ a $2.2\text{ k}\Omega$ indicado por la guía: $R_1 = 680\ \Omega$, $R_2 = 1000\ \Omega$ y $R_3 = 2000\ \Omega$, todos a $1/4\text{ W}$.

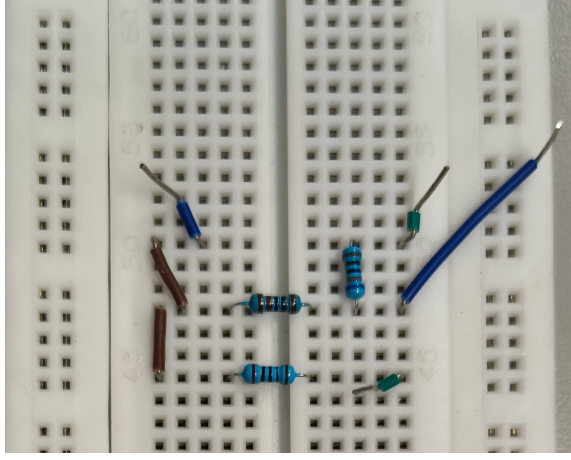


Figura 1. Resistores R_1 , R_2 y R_3 empleados en la práctica (los tres resistores azules de película, dispuestos sobre la protoboard), donde se aprecia el código de colores de cada uno.

La Tabla I presenta el valor nominal de cada resistor, su tolerancia, el rango de valores esperado según el código de colores y el valor medido con el multímetro antes del montaje del circuito.

Cuadro I
TABLA VALORES MEDIDOS DE RESISTENCIA

Resistor	Nominal	Rango esperado	Medido	Desviación
R_1	680 Ω (1 %)	[673.2, 686.8] Ω	666 Ω	-2.06 %
R_2	1000 Ω (1 %)	[990, 1010] Ω	989 Ω	-1.10 %
R_3	2000 Ω (1 %)	[1980, 2020] Ω	1949 Ω	-2.55 %

Los tres resistores son de precisión (1 % de tolerancia) y los tres midieron levemente por debajo de su valor nominal, quedando fuera de su banda de tolerancia estricta: R_1 un 2.06 % por debajo (7.8 Ω fuera del límite inferior), R_2 un 1.10 % por debajo (apenas 1 Ω fuera del límite) y R_3 un 2.55 % por debajo (31 Ω fuera del límite). Dado que las tres desviaciones son pequeñas (entre 1 y 3 %) y consistentemente negativas, se atribuyen a un ligero error de calibración del multímetro empleado o a una deriva menor del valor real de los componentes, y no comprometen el resto del análisis.

IV. CIRCUITO BAJO PRUEBA

El circuito analizado consta de dos fuentes de voltaje directo ($v_1 = 8$ V, $v_2 = 6$ V) y los tres resistores de la Tabla I, dispuestos en dos mallas que comparten la rama de R_2 , con cuatro nodos identificados como a , b , c y d .

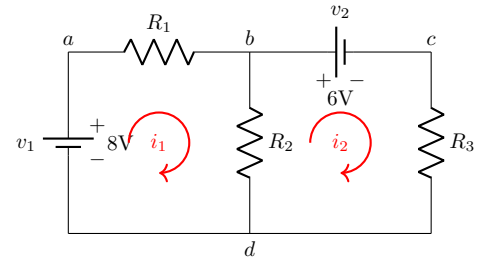


Figura 2. Circuito de la práctica, con referencia de tierra en el nodo d .

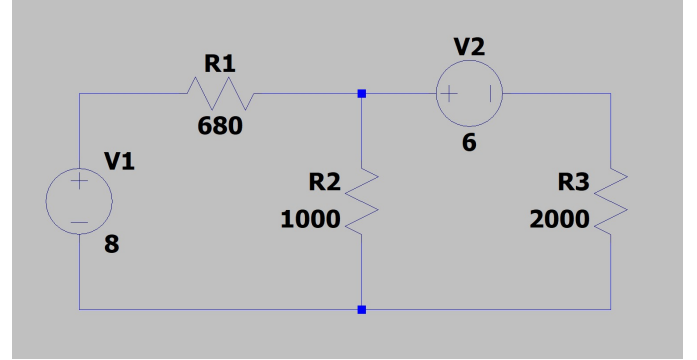


Figura 3. Esquemático simulado en LTspice del circuito de la Figura 2, con $R_1 = 680$ Ω , $R_2 = 1000$ Ω , $R_3 = 2000$ Ω , $v_1 = 8$ V y $v_2 = 6$ V.

V. RESULTADOS TEÓRICOS (PREINFORME)

En el preinforme [2] se desarrollaron el análisis nodal y el análisis de mallas del circuito de la Figura 2, ubicando la referencia de tierra en el nodo d ($v_d = 0$ V). Los resultados obtenidos fueron:

$$\begin{aligned} v_a &= 8.000 \text{ V}, & v_b &= 4.970 \text{ V}, \\ v_c &= -1.030 \text{ V}, & v_d &= 0 \text{ V}, \\ i_1 &= 4.455 \text{ mA}, & i_2 &= -0.5148 \text{ mA}. \end{aligned}$$

A partir de estos voltajes de nodo se calcularon las caídas de tensión en cada resistor,

$$\begin{aligned} v_{R1} &= v_a - v_b = 3.030 \text{ V}, \\ v_{R2} &= v_b - v_d = 4.970 \text{ V}, \\ v_{R3} &= v_c - v_d = -1.030 \text{ V}, \end{aligned}$$

y se verificó teóricamente que la LVK se cumple en cada malla y la LCK en cada nodo (ver [2], numerales d y e).

Dado que un cambio de referencia de tierra desplaza todos los voltajes de nodo en una misma constante (el valor del voltaje del nodo elegido como nueva referencia, cambiado de signo), es posible predecir los voltajes de nodo que se obtendrían al ubicar la referencia en el nodo c en lugar de d , restando $v_c = -1.030$ V a cada voltaje de nodo:

$$\begin{aligned} v'_a &= v_a - v_c = 8.000 - (-1.030) = 9.030 \text{ V}, \\ v'_b &= v_b - v_c = 4.970 - (-1.030) = 6.000 \text{ V}, \\ v'_d &= v_d - v_c = 0 - (-1.030) = 1.030 \text{ V}, \\ v'_c &= 0 \text{ V (nueva referencia)}. \end{aligned}$$

Las corrientes de malla i_1 e i_2 , así como las caídas de tensión v_{R1} , v_{R2} y v_{R3} , no dependen de la elección de la referencia y permanecen iguales a las calculadas anteriormente. La Tabla II resume ambos casos.

Cuadro II
RESULTADOS TEÓRICOS DEL PREINFORME PARA LAS DOS REFERENCIAS

Referencia	v_a (V)	v_b (V)	v_c (V)	v_d (V)
Nodo d	8.000	4.970	-1.030	0
Nodo c	9.030	6.000	0	1.030

i_1 (mA)	i_2 (mA)	v_{R1} (V)	v_{R2} (V)	v_{R3} (V)
4.455	-0.5148	3.030	4.970	-1.030

VI. SIMULACIÓN EN LTSPICE

Se simuló el circuito de la Figura 3 mediante un análisis de punto de operación (.op), tomando primero la referencia de tierra en el nodo d y luego en el nodo c , sin modificar ningún otro elemento del circuito.

VI-A. Referencia en el nodo d

--- Operating Point ---		
V(n001) :	8	voltage
V(n002) :	4.9703	voltage
V(n003) :	-1.0297	voltage
I(R1) :	-0.00445545	device_current
I(R2) :	-0.0049703	device_current
I(R3) :	0.000514851	device_current
I(V1) :	-0.00445545	device_current
I(V2) :	-0.000514851	device_current

Figura 4. Punto de operación simulado con la referencia de tierra en el nodo d : $V(n001) = v_a$, $V(n002) = v_b$, $V(n003) = v_c$.

La simulación reporta $v_a = 8$ V, $v_b = 4.9703$ V y $v_c = -1.0297$ V, con corrientes de rama $|I(R_1)| = 4.45545$ mA, $|I(R_2)| = 4.9703$ mA e $|I(R_3)| = 0.514851$ mA (el signo reportado por LTspice depende únicamente del sentido de referencia elegido para cada rama en el esquemático, y no del sentido físico real de la corriente).

VI-B. Referencia en el nodo c

--- Operating Point ---		
V(n001) :	9.0297	voltage
V(n002) :	6	voltage
V(n003) :	1.0297	voltage
I(R1) :	-0.00445545	device_current
I(R2) :	-0.0049703	device_current
I(R3) :	0.000514851	device_current
I(V1) :	-0.00445545	device_current
I(V2) :	-0.000514851	device_current

Figura 5. Punto de operación simulado con la referencia de tierra desplazada al nodo c : al dejar de ser tierra, el nodo c ya no aparece en el listado y el nodo d pasa a reportarse como $V(n003)$.

Con la referencia en c , la simulación reporta $v_a = 9.0297$ V (n001), $v_b = 6$ V (n002) y $v_d = 1.0297$ V (n003), mientras que las corrientes $I(R_1)$, $I(R_2)$ e $I(R_3)$ resultan exactamente iguales a las obtenidas con la referencia en d . Esto confirma en la simulación lo anticipado en la Sección V: los voltajes de nodo cambian con la referencia, pero las corrientes de rama no.

Cuadro III
COMPARACIÓN PREINFORME – SIMULACIÓN (VOLTAJES DE NODO)

Referencia	Nodo	Preinforme (V)	Simulación (V)
d	v_a	8.000	8.000
	v_b	4.970	4.9703
	v_c	-1.030	-1.0297
c	v_a	9.030	9.0297
	v_b	6.000	6.000
	v_d	1.030	1.0297

Los voltajes de nodo simulados coinciden prácticamente de forma exacta con los calculados en el preinforme, con diferencias menores a 3 mV en todos los casos, atribuibles únicamente al redondeo empleado en los cálculos manuales.

VII. MONTAJE FÍSICO

Se realizó el montaje físico del circuito de la Figura 2 en protoboard (Figura 6) y se midieron con el multímetro los voltajes de nodo y las corrientes de malla, repitiendo la medición con la referencia (terminal común del multímetro) ubicada primero en el nodo d y luego en el nodo c .

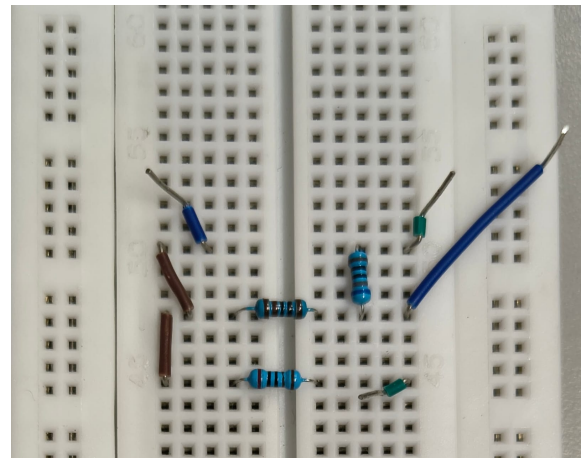


Figura 6. Montaje físico del circuito de la Figura 2 en protoboard.

Cuadro IV
VALORES MEDIDOS EN EL MONTAJE

Referencia	v_a (V)	v_b (V)	v_c/v_d (V)
Nodo d	8.00	4.99	$v_c = -1.00$
Nodo c	9.00	5.99	$v_d = 1.00$

Referencia	i_1 (mA)	i_2 (mA)
Nodo d	4.82	-0.51
Nodo c	4.51	-0.55

En la medición con referencia en c , el multímetro registró i_2 con las puntas invertidas respecto a la medición con referencia en d ; el valor reportado en la Tabla anterior ya se corrigió a la polaridad de referencia empleada en el análisis (Sección V), de modo que ambas mediciones resultan negativas, consistentes entre sí y con el valor teórico de -0.5148 mA.

A partir de los voltajes de nodo medidos con cada referencia se calculan las caídas de tensión en cada resistor:

$$v_{R1} = v_a - v_b = 9.00 - 5.99 = 3.01 \text{ V},$$

$$v_{R2} = v_b - v_d = 5.99 - 1.00 = 4.99 \text{ V},$$

$$v_{R3} = v_c - v_d = 0 - 1.00 = -1.00 \text{ V}.$$

Empleando los voltajes medidos con la referencia en d ($v_a = 8.00$, $v_b = 4.99$, $v_c = -1.00$, $v_d = 0$) se obtienen exactamente los mismos valores: $v_{R1} = 8.00 - 4.99 = 3.01$ V, $v_{R2} = 4.99 - 0 = 4.99$ V y $v_{R3} = -1.00 - 0 = -1.00$ V. Esto verifica experimentalmente que, aunque los voltajes de nodo cambian al mover la referencia del multímetro, la caída de tensión sobre cada resistor –al ser una diferencia entre dos nodos– permanece invariante, tal como se predijo en la Sección V y se confirmó en la simulación (Sección VI).

VII-A. Verificación de la LVK con datos medidos

Recorriendo la malla 1 ($a-b-d-a$) con los voltajes medidos,

$$\sum v_{\text{malla1}} = -v_1 + v_{R1} + v_{R2} = -8.00 + 3.01 + 4.99 = 0,$$

y recorriendo la malla 2 ($b-c-d-b$),

$$\sum v_{\text{malla2}} = -v_{R2} + v_2 + v_{R3} = -4.99 + 5.99 - 1.00 = 0,$$

donde $v_2 = v_b - v_c = 5.99$ V es el voltaje medido entre los nodos b y c , prácticamente igual al valor nominal de 6 V de la fuente. En ambos casos la suma algebraica de las caídas de tensión es cero, verificando experimentalmente la LVK.

VII-B. Verificación de la LCK con datos medidos

Con las corrientes de malla medidas ($i_1 \approx 4.82$ mA, $i_2 \approx -0.51$ mA, referencia en d), la corriente en la rama compartida R_2 es

$$i_{R2} = i_1 - i_2 = 4.82 - (-0.51) = 5.33 \text{ mA},$$

y en cada nodo principal se cumple $\sum i_{\text{entra}} - \sum i_{\text{sale}} = 0$: en el nodo a toda la corriente que entrega la fuente v_1 sale por R_1 ($i_1 - i_1 = 0$); en el nodo b , la corriente que llega por R_1

se reparte entre R_2 y la malla 2 ($i_1 - i_{R2} - i_2 = 4.82 - 5.33 + 0.51 \approx 0$); y en el nodo c , la corriente que entrega v_2 sale íntegramente por R_3 ($i_2 - i_2 = 0$). Las pequeñas desviaciones respecto a cero (del orden de centésimas de mA) se explican por la resolución del multímetro y por la variabilidad propia de medir corrientes de bajo valor con un instrumento de banco.

VIII. COMPARACIÓN GENERAL DE RESULTADOS

La Tabla V resume los tres conjuntos de resultados – preinforme, simulación y montaje – para la referencia en el nodo d , incluyendo las caídas de tensión en cada resistor.

Cuadro V
COMPARACIÓN PREINFORME, SIMULACIÓN Y MONTAJE (REFERENCIA EN d)

Cantidad	Preinforme	Simulación	Montaje
v_a (V)	8.000	8.000	8.00
v_b (V)	4.970	4.970	4.99
v_c (V)	-1.030	-1.030	-1.00
v_{R1} (V)	3.030	3.030	3.01
v_{R2} (V)	4.970	4.970	4.99
v_{R3} (V)	-1.030	-1.030	-1.00
i_1 (mA)	4.455	4.455	4.82
i_2 (mA)	-0.5148	-0.5148	-0.51

Los voltajes de nodo y las caídas de tensión medidos concuerdan con el preinforme y la simulación con diferencias inferiores al 3 %, congruentes con la tolerancia de los resistores comerciales empleados (Tabla I) y con la resolución del multímetro. Las corrientes de malla medidas presentan una mayor dispersión relativa: i_1 resultó entre un 1.3 % y un 8.2 % por encima del valor teórico según la referencia empleada (4.51 y 4.82 mA frente a 4.455 mA), e i_2 (ya corregida por la polaridad de las puntas del multímetro, Sección VII) resultó entre -0.51 mA y -0.55 mA, cercana al valor teórico de -0.5148 mA. Dado que i_2 es una corriente de muy bajo valor, su medición es especialmente sensible a la resolución del multímetro, lo que explica la mayor dispersión relativa observada en esta rama en comparación con las magnitudes de voltaje.

IX. CONCLUSIONES

Se verificó experimentalmente, mediante simulación en LTspice y montaje físico en protoboard, el cumplimiento de las Leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente sobre el circuito resistivo de dos mallas analizado en el preinforme. La simulación reprodujo los resultados del preinforme con una exactitud prácticamente perfecta, confirmando que el análisis nodal y de mallas desarrollado manualmente fue correcto. El montaje físico concordó razonablemente bien con ambos, con diferencias menores al 3 % en voltajes y caídas de tensión, explicadas por la tolerancia de los resistores comerciales medidos (en particular $R_2 = 989 \Omega$ y $R_3 = 1949 \Omega$, un 1.1 % y un 2.55 % por debajo de sus valores nominales, respectivamente)

y por la resolución del instrumento de medida; las corrientes de malla, al ser de menor magnitud, mostraron una dispersión relativa mayor entre repeticiones de la medición.

El resultado más relevante de esta práctica es la verificación experimental de que la elección del nodo de referencia (tierra) es arbitraria: al repetir tanto la simulación como el montaje ubicando la referencia primero en el nodo d y luego en el nodo c , los voltajes absolutos de cada nodo cambiaron de forma consistente con la diferencia de potencial entre ambas referencias, mientras que las caídas de tensión sobre cada resistor y las corrientes de malla permanecieron invariantes en los tres escenarios (preinforme, simulación y montaje). Esto confirma de manera práctica que la LVK y la LCK son independientes de la referencia de tierra elegida, un principio fundamental del análisis nodal de circuitos.

REFERENCIAS

- [1] Universidad de Antioquia, “Guía de Práctica de Laboratorio No. 3: Circuitos Resistivos - Parte 2,” Departamento de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones, Medellín, Colombia, 2026.
- [2] M. P. Mejía Vásquez y C. A. Guarín Marín, “Preinforme: Circuitos Resistivos - Parte 2, Práctica de Laboratorio No. 3,” Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, 2026.
- [3] C. K. Alexander y M. N. O. Sadiku, *Fundamentos de circuitos eléctricos*, 5.^a ed. México D.F., México: McGraw-Hill Interamericana, 2013.